Informe de Diseño: Manipulador Robótico

Jairo David Diaz Luna

25 de octubre de 2026

Índice

1. Introducción y Contexto **1**
1.1. Solicitud Inicial 1

2. Parámetros de Diseño en Términos de Ingeniería **1**
2.1. Restricciones 1
2.2. Entregables 1

3. Definición del Proyecto **1**
3.1. Necesidad 1
3.1.1. Estado Actual 1
3.1.2. Estado Deseado 2
3.2. Requerimientos 2
3.3. Parámetros de Diseño de Ingeniería 3
3.3.1. Análisis de Motores y Actuadores 3
3.3.2. Análisis Eléctrico, Cinemático y Dinámico de los Actuadores 4
3.3.3. Cinemática del Manipulador (5-DOF) 6
3.3.4. Análisis Dinámico de Cargas Gravitacionales 7
3.3.5. Análisis de Deformación Estructural y Cargas en Bridas 9

1. Introducción y Contexto

1.1. Solicitud Inicial

El proyecto nace como respuesta a un requerimiento interno del laboratorio para actualizar y expandir el equipamiento destinado a prácticas de robótica móvil. Se solicitó el diseño de un brazo manipulador de 5 grados de libertad (GdL) que fuera fácilmente acoplable a bases móviles existentes, priorizando el bajo costo de fabricación y la facilidad de mantenimiento frente al desgaste derivado del uso continuo por parte de los estudiantes.

2. Parámetros de Diseño en Términos de Ingeniería

2.1. Restricciones

- **Limitación por Actuadores:** Las restricciones globales son dictaminadas por el torque máximo de los actuadores seleccionados. Este valor define directamente la longitud máxima viable de los eslabones, el payload, el alcance operativo, el tipo de herramientas intercambiables y los métodos de compensación de gravedad.
- **Materiales Estructurales:** La estructura está restringida a los insumos compatibles con la tecnología FDM de las impresoras 3D y maquinado CNC de la universidad. Esto limita la selección a termoplásticos como PLA, ABS, PETG y materiales maquinables.

2.2. Entregables

- Manipulador Robótico Móvil ensamblado (5 GdL).
- Controlador funcional implementado con microcontroladores.
- Código fuente documentado para el control del manipulador y cálculo cinemático.
- Conjunto de herramientas finales intercambiables.
- Manual de usuario, manual de mantenimiento, instrucciones de operación y consideraciones de seguridad.
- Planos, archivos CAD y lista de materiales (BOM).

3. Definición del Proyecto

3.1. Necesidad

3.1.1. Estado Actual

La robótica es un pilar fundamental en la actualidad, abarcando desde procesos de automatización industrial hasta aplicaciones de robótica móvil en diversos entornos, tales como exploración, manipulación en zonas inaccesibles, automatización de tareas pequeñas e investigación. Sin embargo, la accesibilidad y la asequibilidad de los manipuladores aún representan un desafío debido a factores como los altos costos de los brazos terminados,

el precio elevado de ciertos servosistemas de calidad, la falta de capacitación y las limitaciones mecánicas y de precisión inherentes a los servosistemas de corriente directa de bajo coste. Por consiguiente, se presenta la necesidad de crear un prototipo de manipulador móvil robótico que sea personalizable, de fácil mantenimiento, de bajo coste y que ofrezca suficiente precisión y exactitud.

3.1.2. Estado Deseado

La solución propuesta que solventa esta necesidad corresponde a un prototipo de manipulador robótico tipo brazo articulado, con la posibilidad de ser acoplado a distintas plataformas móviles. Este manipulador debe poseer un alcance óptimo para la plataforma móvil.

3.2. Requerimientos

Requerimientos Funcionales

- **Alcance espacial:** El manipulador debe poseer un alcance operativo radial apto para funcionar en la plataforma.
- **Capacidad de carga (Payload):** El sistema debe manipular herramientas garantizando estabilidad.
- **Modularidad del efector final:** El extremo del brazo debe contar con una brida mecánica estandarizada para intercambiar rápidamente diversas herramientas.
- **Integración móvil:** El diseño de la base debe contemplar un patrón de anclaje estandarizado para instalación en plataformas móviles.
- **Control de trayectoria:** El algoritmo (interpolación espacial) y el hardware deben mitigar activamente el jitter y los sobreimpulsos dinámicos.
- **Precisión:** Movimientos fluidos con métricas de repetibilidad y exactitud que permitan tareas reales de agarre y coordenadas pre-programadas.

Requerimientos No Funcionales y de Desempeño

- **Restricción presupuestal:** Uso intensivo de la metodología DIY y piezas COTS (Commercial Off-The-Shelf) para asegurar la viabilidad financiera del escalamiento (múltiples copias para el laboratorio).
- **Precisión y mitigación de Backlash:** El diseño de transmisión (o la selección directa del actuador) debe reducir mecánicamente el juego para evitar los errores espaciales de 2 a 7 mm evidenciados en iteraciones previas (Axum I).
- **Mantenibilidad:** Arquitectura mecánica enfocada en el fácil ensamblaje, cableado y conexiones.

3.3. Parámetros de Diseño de Ingeniería

3.3.1. Análisis de Motores y Actuadores

A partir de la revisión del estado del arte, se seleccionaron motores paso a paso bajo el estándar **NEMA 17**. Esta elección responde a las facilidades de intercambiabilidad que ofrece este estándar, la homologación de sus especificaciones eléctricas y mecánicas, y la disponibilidad de cajas de transmisión acoplables en el mercado. Para garantizar la precisión y minimizar el espacio, se optó por un diseño de **acople directo**, evitando el uso de correas y poleas dentadas.

Los motores seleccionados cuentan con un rotor de 50 polos y operan mediante tecnología híbrida, combinando las características de los motores de imán permanente con el principio de reluctancia variable.

Desventajas

- **Inercia rotacional elevada:** Causada por la masa combinada del rotor de hierro y los imanes permanentes.
- **Relación masa-potencia:** Cuentan con un peso considerable frente a otras tecnologías de actuadores.
- **Caída de torque a altas velocidades:** El torque dinámico decae de forma no lineal a medida que se incrementa la frecuencia de pasos.

Ventajas

- **Torque de remanencia (*detent torque*):** Ofrecen una ligera retención mecánica incluso estando desenergizados.
- **Alta resolución y torque de sostenimiento (*holding torque*):** Presentan una alta densidad de pasos por revolución y un torque estático configurable según la corriente suministrada.

En la Tabla 1 se sintetizan las características principales de cada método de accionamiento.

Cuadro 1: Comparación de esquemas de excitación para motores paso a paso NEMA 17.

Parámetro	**Paso Completo (1 Fase)**	**Paso Completo (2 Fases)**	**Micropaso (*Microstepping*)**
Excitación	Una bobina energizada por paso.	Dos bobinas energizadas simultáneamente.	Modulación de corriente seno/coseno en ambas bobinas.
Resolución	Base (ej. 1,8° / paso o 200 pasos/rev).	Base (ej. 1,8° / paso), desplazado 0,9°.	Altamente incrementada (ej. 1/16, 1/32 hasta 1/256 de paso).
Suavidad y Ruido	Baja; alta vibración por resonancia.	Intermedia; presenta rizado dinámico.	Elevada; movimiento continuo y silencioso.
Torque de Salida	Bajo ($\sim 70\,\%$ del nominal).	Máximo torque estático (100 % nominal).	Torque dinámico suave, pero menor torque incremental por micropaso.

Los parámetros electromecánicos nominales de los motores base seleccionados se consolidan en el Cuadro 2:

Cuadro 2: Especificaciones nominales de los motores paso a paso NEMA 17 seleccionados.

Parámetro	**17HD60001-22B** *(Alta Potencia)*	**Motor Serie TS** *(Base TS4215)*	**17HS4401** *(Estándar)*	**17HS08-1004S** *(Pancake)*
Corriente Nominal (I_{ph})	1.5 A	1.7 A	1.5 A	1.0 A
Resistencia de Fase	$2{,}4\,\Omega \pm 10\,\%$	$1{,}5\,\Omega \pm 10\,\%$	$1{,}5\,\Omega \pm 10\,\%$	$3{,}5\,\Omega \pm 10\,\%$
Inductancia de Fase	5.0 mH $\pm 20\,\%$	2.8 mH $\pm 20\,\%$	2.8 mH $\pm 20\,\%$	4.5 mH $\pm 20\,\%$
Holding Torque (T_H)	65 N·cm	42 N·cm	42 N·cm	16 N·cm
Inercia del Rotor (J_m)	102 g·cm^2	54 g·cm^2	54 g·cm^2	22 g·cm^2
Masa Total	$\sim$500 g	$\sim$280 g	$\sim$280 g	$\sim$150 g

3.3.2. Análisis Eléctrico, Cinemático y Dinámico de los Actuadores

Para asegurar que los motores seleccionados (e.g., TS4215Y3N y TS4230Y3N acoplados a cajas reductoras) cumplan con las exigencias del manipulador sin incurrir en pérdidas de paso (stall), se desarrolló un entorno de simulación computacional (en Python) que evalúa el sistema desde tres perspectivas fundamentales.

1. Comportamiento Eléctrico y Dinámica de Corriente El torque entregado por un motor paso a paso decae a altas velocidades debido a que la inductancia de las bobinas (L) y la fuerza contraelectromotriz (FCEM, E_{emf}) impiden que la corriente alcance el valor nominal (I_{ph}) dentro de cada ciclo de paso.

La constante de par se estima como $K_t = T_H / I_{ph}$. La tensión inducida por el giro del rotor (con 50 polos magnéticos, $p = 50$) a una velocidad ω_{mech} es:

$$E_{emf} = K_t \cdot \omega_{mech} \tag{1}$$

La impedancia por fase, dependiente de la frecuencia eléctrica ($f_{elec} = \frac{RPM}{60} \cdot p$), es $Z = \sqrt{R^2 + (2\pi f_{elec} L)^2}$. La corriente estabilizada (I_{steady}) para un voltaje de alimentación V

(e.g., 24V) se ve limitada por:

$$I_{steady} = \frac{V - E_{emf}}{Z} \tag{2}$$

El torque ideal dinámico generado por el motor es $T_{ideal} = K_t \cdot I_{act}$, donde I_{act} es la corriente real alcanzada considerando la constante de tiempo transitoria $\tau = L/R$. A este torque se le sustraen las pérdidas electromagnéticas (corrientes de Foucault). El par final en el eje de salida de la articulación se escala por la relación de reducción (Ratio) y la eficiencia mecánica ($\eta \approx 0{,}96$):

$$T_{dyn_out} = (T_{ideal} - T_{loss}) \cdot Ratio \cdot \eta \tag{3}$$

Las Figuras 1 y 2 ilustran cómo este decaimiento define el límite superior de velocidad del robot antes de perder sincronicidad.

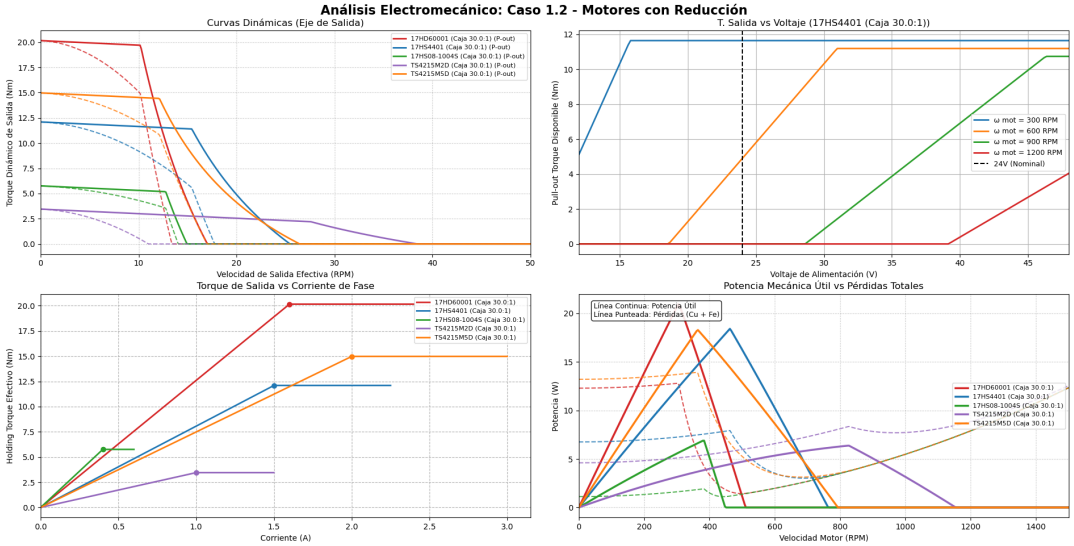


Figura 1: Curvas dinámicas (Pull-out y Pull-in) y balance de potencias para relación 30:1.

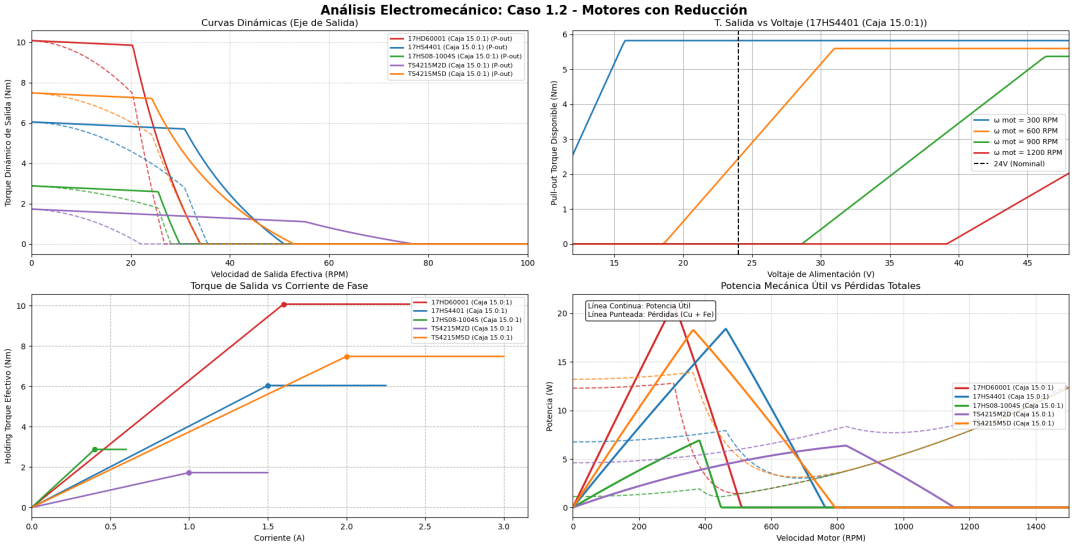


Figura 2: Curvas dinámicas (Pull-out y Pull-in) y balance de potencias para relación 15:1.

2. Mapeo de Incertidumbre Espacial por Backlash Dado que el diseño descarta las poleas en favor de un acople directo mediante cajas reductoras planetarias, es imperativo modelar el juego mecánico (*backlash*) angular ($\Delta\theta$) que estas introducen en cada articulación. El error propagado hacia la punta del manipulador se aproxima mediante el Jacobiano:

$$\Delta \mathbf{p} \approx \mathbf{J}(\mathbf{\Theta}) \cdot \Delta \mathbf{\Theta} \tag{4}$$

Debido a que cada transmisión posee un error angular independiente acotado en el intervalo $[-\Delta\theta_{max}, +\Delta\theta_{max}]$ (e.g., $\pm 3/60$ grados), la posición real del efector final no converge en un punto único. La simulación genera una **Envolvente Convexa (*Convex Hull*)**, demostrando que el desfase en el espacio operativo (X, Y) puede abarcar un área poligonal significativa dependiendo de la extensión de los eslabones.

3. Requerimientos de Torque Dinámico y Aceleración Para validar las especificaciones mecánicas durante una trayectoria, se evalúa la matriz de inercia y los torques requeridos para acelerar el brazo. Tomando un modelo simplificado planar para dos eslabones, los torques inerciales en las articulaciones ($\mathbf{T}_{link}$) se calculan como:

$$\begin{bmatrix} T_1 \\ T_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} M_{11} & M_{12} \\ M_{21} & M_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{\theta}_1 \\ \ddot{\theta}_2 \end{bmatrix} \tag{5}$$

Donde los elementos de la matriz de masa $\mathbf{M}$ consideran la masa y longitud de cada eslabón (m_i, l_i) y sus momentos de inercia (I_i). A este torque requerido por la estructura se le debe sumar la inercia propia de las cajas de engranajes (J_{gb}) vista desde el motor:

$$T_{motor_req} = \frac{T_{link} + (J_{gb} \cdot Ratio^2 \cdot \ddot{\mathbf{\Theta}})}{Ratio \cdot \eta} \tag{6}$$

Esta formulación garantiza que los motores seleccionados puedan suplir tanto la carga estática (sostenimiento) como la exigencia dinámica (aceleración $\ddot{\theta}$).

3.3.3. Cinemática del Manipulador (5-DOF)

El control posicional del brazo robótico se fundamenta en un modelo matemático que relaciona el espacio articular (los ángulos $\theta_1, \theta_2, \theta_3, \theta_4, \theta_5$) con el espacio operativo o cartesiano (X, Y, Z y orientación). El brazo modelado contempla parámetros de longitud de eslabones $(l_1, l_2, l_3, l_4, l_5)$ y desplazamientos o excentricidades laterales (*offsets* w_1, w_2, w_3, w_4, w_5). La inclusión del quinto grado de libertad corresponde a la rotación axial de la herramienta (Yaw), permitiendo una manipulación más versátil.

Cinemática Directa (Convención Denavit-Hartenberg) Para la cinemática directa, se emplea una formulación basada en matrices de transformación homogénea utilizando los parámetros de Denavit-Hartenberg. La matriz de transformación de la articulación i, denotada como $\mathbf{M}_i$, se calcula como:

$$\mathbf{M}_i = \begin{bmatrix} \cos\theta_i & -\cos\alpha_i \sin\theta_i & \sin\alpha_i \sin\theta_i & a_i \cos\theta_i \\ \sin\theta_i & \cos\alpha_i \cos\theta_i & -\sin\alpha_i \cos\theta_i & a_i \sin\theta_i \\ 0 & \sin\alpha_i & \cos\alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{7}$$

La pose final del efector con respecto a la base del robot se halla mediante la multiplicación secuencial de las matrices de cada eslabón:

$$\mathbf{T}_{total} = \mathbf{M}_1(\theta_1) \cdot \mathbf{M}_2(\theta_2) \cdot \mathbf{M}_3(\theta_3) \cdot \mathbf{M}_4(\theta_4) \cdot \mathbf{M}_5(\theta_5) \tag{8}$$

Cinemática Inversa La cinemática inversa calcula los ángulos de los motores necesarios para alcanzar una pose deseada. El sistema de 5-DOF hereda la resolución espacial del modelo de 4-DOF y añade un cálculo para la orientación final del efector.

1. Cálculo de la articulación base (θ_1): Considerando las excentricidades laterales ($W = w_2 + w_3 + w_4 + w_5$), se corrige geométricamente proyectando el punto meta:

$$\theta_1 = \text{atan2}(y, x) + \text{atan2}\left(W, \sqrt{x^2 + y^2 - W^2}\right) \tag{9}$$

El problema espacial en 3D se colapsa a un plano radial (2D) definiendo las coordenadas relativas:

$$z_{rel} = z - l_1 \quad ; \quad R = x\cos(\theta_1) + y\sin(\theta_1) - w_1 \tag{10}$$

2. Resolución Planar (Pitch: $\theta_2, \theta_3, \theta_4$): Asumiendo un ángulo de aproximación deseado ϕ (Pitch) para la muñeca respecto al plano horizontal, se desacopla la posición de la articulación de la muñeca (R_j, z_j):

$$R_j = R - l_4\cos(\phi) \quad ; \quad z_j = z_{rel} - l_4\sin(\phi) \tag{11}$$

Se resuelve el sistema para los eslabones l_2 y l_3:

$$D = \frac{R_j^2 + z_j^2 - l_2^2 - l_3^2}{2l_2l_3} \quad \Longrightarrow \quad \theta_3 = \text{atan2}\left(s\sqrt{1 - D^2}, D\right) \tag{12}$$

$$\theta_2 = \text{atan2}(z_j, R_j) - \text{atan2}(l_3\sin\theta_3, l_2 + l_3\cos\theta_3) \tag{13}$$

La compensación del Pitch de la muñeca es:

$$\theta_4 = \phi - (\theta_2 + \theta_3) \tag{14}$$

3. Orientación Axial (Yaw: θ_5): El quinto grado de libertad (Yaw) controla la rotación de la herramienta sobre su propio eje. Dependiendo de la matriz de rotación objetivo $\mathbf{R}_{obj}$, θ_5 se extrae analizando el vector normal del efector. En aplicaciones pick-and-place, este ángulo se suele comandar directamente según la orientación de la pieza a manipular.

Jacobiano Analítico y Control Diferencial El control diferencial relaciona las velocidades articulares $\dot{\mathbf{\Theta}}$ con las velocidades espaciales $\dot{\mathbf{P}}$.

1. **Jacobiano de 3x5 (Control de Posición XYZ):** Derivando parcialmente las ecuaciones de proyección cartesiana, obtenemos una matriz $\mathbf{J}_{3\times5}$, donde las tres primeras columnas rigen la posición, y la última columna (asociada a θ_5) no afecta la posición del TCP (Tool Center Point) si el giro es puramente axial, resultando en ceros para traslación.

2. **Jacobiano de 5x5 (Posición + Orientación Pitch y Yaw):** Se añaden filas para contemplar la velocidad angular de la muñeca ($\dot{\phi}$) y la rotación de la herramienta ($\dot{\theta}_5$). Para evadir singularidades, el sistema implementa la **Pseudoinversa de Moore-Penrose** calculada a través de la Descomposición en Valores Singulares (SVD).

3.3.4. Análisis Dinámico de Cargas Gravitacionales

Complementando el análisis inercial de la sección de motores, se evalúan los torques estáticos requeridos en cada articulación para vencer la gravedad impuesta por la masa de los eslabones, los actuadores y el payload. Dado el diseño de **acople directo**, cada motor soporta obligatoriamente la masa acumulada de los componentes ubicados distalmente.

El torque estático en la articulación i se define por el producto cruz entre el vector de distancia al centro de masa y el vector de fuerza gravitacional:

$$\tau_{g,i} = \left| \sum_{j=i}^{5} (\mathbf{r}_{L,j} \times m_{L,j}\mathbf{g}) + \sum_{k=i+1}^{5} (\mathbf{r}_{mot,k} \times m_{mot,k}\mathbf{g}) + (\mathbf{r}_{tip} \times m_{tip}\mathbf{g}) \right| \cdot \mathbf{z}_i \tag{15}$$

Debido a que no se emplean mecanismos de transmisión remota (poleas), la inercia experimentada por las articulaciones proximales (Base y Hombro) es considerable, demandando la integración mandatoria de las cajas reductoras planetarias previamente simuladas para no exceder el $HoldingTorque$ máximo nominal de los NEMA 17.

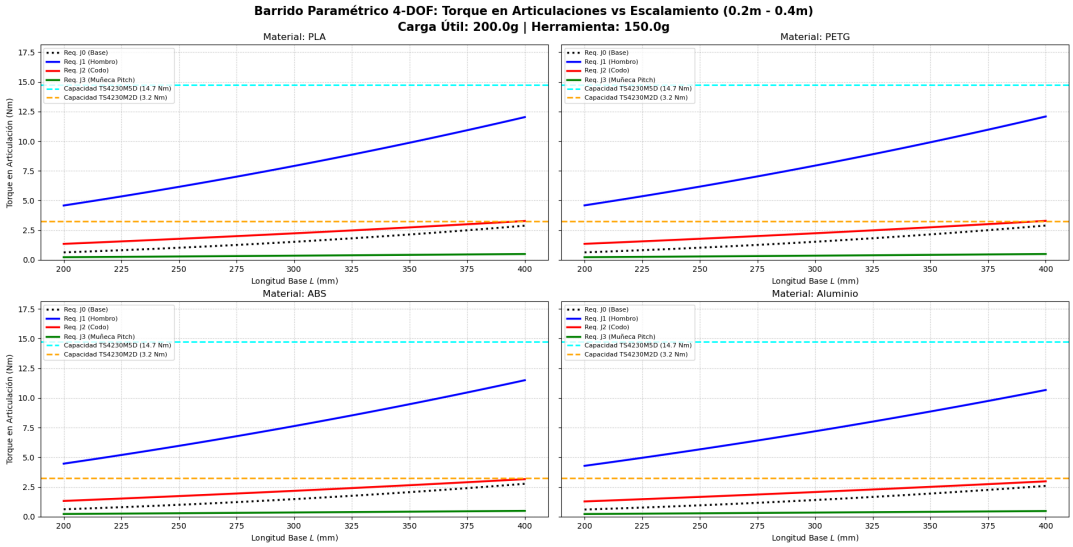


Figura 3: Barrido paramétrico: Requerimiento de torque en articulaciones en función de la longitud del hombro. Se aprecia cómo la articulación J1 (Hombro) es el caso crítico.

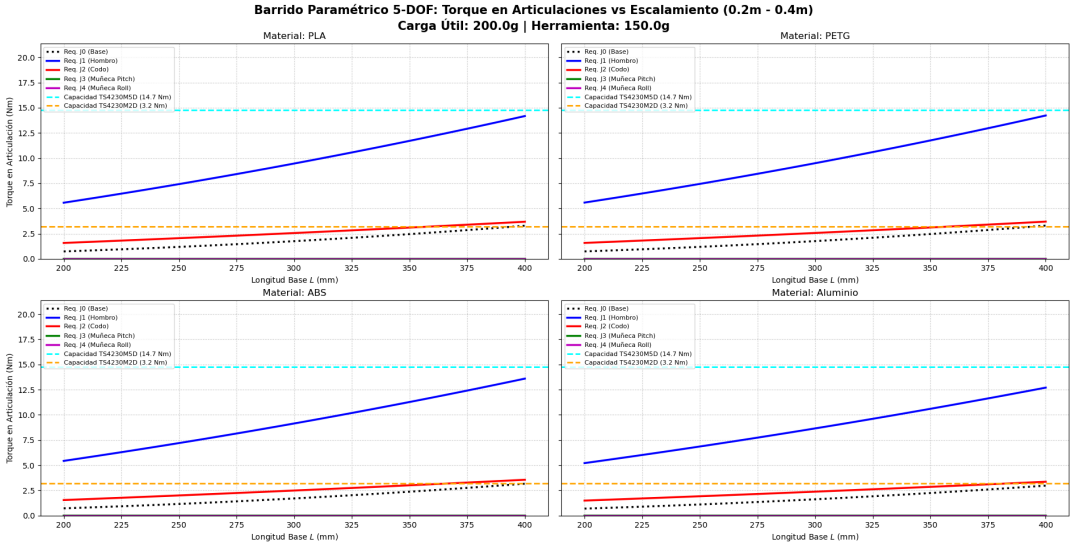


Figura 4: Barrido paramétrico (5-DOF): Requerimiento de torque incluyendo el eje de rotación de muñeca. Las cajas reductoras resultan indispensables para mantener el torque de J1 dentro de un factor de seguridad aceptable.

3.3.5. Análisis de Deformación Estructural y Cargas en Bridas

Los eslabones del manipulador serán fabricados mediante deposición de hilo fundido (FDM) utilizando PETG (Polietilentereftalato Glicol), un termoplástico reconocido por su tenacidad y resistencia a la fatiga. Sin embargo, una pieza impresa en 3D es una estructura compuesta y anisotrópica.

Deflexión del Brazo y Cálculo de Inercia de Piezas Impresas (FDM) El comportamiento a flexión de un eslabón se modela aproximándolo a una viga en voladizo. La deformación máxima en la punta (δ_{max}) se calcula como:

$$\delta_{max} = \frac{P \cdot L^3}{3 \cdot E_{PETG} \cdot I_{eff}} \tag{16}$$

Donde P es la carga, L la longitud efectiva, y $E_{PETG} \approx 2{,}1$ GPa.

Cálculo del Momento de Inercia Efectivo (I_{eff}): A diferencia de un sólido isotrópico, el eslabón impreso posee çonchas.[ex]teriores sólidas (perímetros/paredes) y un núcleo interno con un patrón geométrico dictado por el porcentaje de relleno ($m\,\%$). Para una sección rectangular de base b y altura h, el espesor total de la pared sólida t depende del número de perímetros n y el ancho de extrusión e_w ($t = n \cdot e_w$).

La inercia total teórica de la sección completa es:

$$I_{total} = \frac{b \cdot h^3}{12} \tag{17}$$

La inercia de la región correspondiente al núcleo interno (asumiendo que las paredes sólidas rodean toda la sección) es:

$$I_{nucleo} = \frac{(b - 2t) \cdot (h - 2t)^3}{12} \tag{18}$$

Aplicando el método de la sección transformada, el momento de inercia efectivo (I_{eff}) que aporta resistencia a la flexión se obtiene restando el núcleo hueco y sumando su contribución ponderada por la densidad del relleno ($m \in [0, 1]$):

$$I_{eff} = (I_{total} - I_{nucleo}) + (m \cdot I_{nucleo}) \tag{19}$$

De igual forma, el área efectiva para cálculos de masa lineal ($\lambda = A_{eff} \cdot \rho_{PETG}$) y esfuerzo cortante se aproxima como:

$$A_{eff} = (b \cdot h - (b - 2t)(h - 2t)) + m \cdot (b - 2t)(h - 2t) \tag{20}$$

Esfuerzos en Tornillería de Brida (Motor-Eslabón) El ensamble del hombro transmite el par del motor al eslabón mediante una brida con un patrón de agujeros para tornillos métricos (M4). Las fuerzas principales que actúan sobre estos elementos son:

1. **Fuerza Axial (Desgarro - Pull-out):** Generada por el momento flector perpendicular al eje del motor. En una distribución de N tornillos (e.g., $N = 6$) a un radio R_{brida}, el tornillo superior soporta la máxima fuerza de tracción:

$$F_t = \frac{2 \cdot M_{flex}}{N_{tornillos} \cdot R_{brida}} \tag{21}$$

Esta fuerza tiende a arrancar el tornillo de las capas de PETG. El esfuerzo cortante de desgarro se evalúa sobre el área cilíndrica de inserción ($\pi \cdot d \cdot e_{brida}$).

2. **Fuerza Cortante (Cizalladura y Aplastamiento):** El peso total soportado genera un aplastamiento transversal sobre el polímero:

$$\sigma_{aplastamiento} = \frac{P_{total}}{N_{tornillos} \cdot d_{tornillo} \cdot e_{brida}} \tag{22}$$

A esta fuerza se suma vectorialmente el cortante inducido por el torque primario del motor. Dado que la adherencia intercapa (en el eje Z de impresión) del PETG suele ser el eslabón débil (limitando la resistencia al desgarro a $\approx 150 - 250$ N por punto de anclaje), el diseño del patrón de infill y la orientación de impresión resultan críticos para garantizar que las bridas soporten las cargas del extremo libre sin delaminación.